

HT03: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME MCU

Instrucciones Generales: a continuación, encontrarás una serie de ejercicios los cuales debes resolver imprimiendo este documento o copiando en hojas adicionales/cuaderno a cuadros tamaño carta. Deja constancia de los procedimientos utilizados si los hubiese. Recuerda que puedes apoyarte con el **Material de Apoyo, Bimestre 2, Semana 5** del curso de **Física II**, que puedes descargar en la plataforma **Kinal.Academy**.

Forma 1 – PREGUNTAS CONCEPTUALES

Instrucciones: lee con atención cada pregunta y asegúrate de comprender lo que se te solicita. Selecciona la opción que consideres correcta y marca la letra correspondiente. Justifica brevemente tu elección explicando el razonamiento que te llevó a esa respuesta y, cuando sea necesario, realiza los cálculos o conversiones de unidades de forma ordenada, dejando constancia de las operaciones realizadas para sustentar tu decisión.

- 1) En el Movimiento Circular Uniforme, la rapidez lineal del objeto se caracteriza por ser:
 - a) Variable durante todo el movimiento.
 - b) Constante en magnitud.
 - c) Igual a cero en algunos puntos.
 - d) Dependiente únicamente de la masa.
- 2) En el MCU, aunque la rapidez es constante, la velocidad cambia porque:
 - a) La masa del objeto disminuye.
 - b) El radio cambia continuamente.
 - c) Cambia su dirección en cada punto de la trayectoria.
 - d) La aceleración desaparece.
- 3) La aceleración presente en el Movimiento Circular Uniforme está dirigida hacia:
 - a) El centro de la trayectoria.
 - b) La dirección del movimiento.
 - c) La distancia recorrida en una revolución.
 - d) La rapidez angular del objeto.
- 4) La frecuencia en un movimiento circular indica:
 - a) El número de vueltas por unidad de tiempo.
 - b) El radio de la trayectoria.
 - c) La fuerza que mantiene el movimiento.
 - d) La longitud de la circunferencia.
- 5) Si un objeto gira más rápido en la misma trayectoria circular, entonces su frecuencia:
 - a) Disminuye.
 - b) Permanece igual.
 - c) Aumenta.
 - d) Se vuelve cero.
- 6) ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa mejor un Movimiento Circular Uniforme?
 - a) Un automóvil que acelera en línea recta.
 - b) Una pelota que cae libremente.
 - c) Las aspas de un ventilador girando a velocidad constante.
 - d) Un objeto lanzado verticalmente.

- 7) En un MCU, la aceleración centrípeta existe aunque la rapidez permanezca constante porque:
 - a) La masa del objeto cambia constantemente.
 - b) La dirección del vector velocidad cambia continuamente.
 - c) El objeto pierde energía durante el movimiento.
 - d) El radio disminuye con el tiempo.

- 8) Dos partículas describen trayectorias circulares con el mismo período, pero radios diferentes. Se puede afirmar que ambas partículas tienen la misma:
 - a) Velocidad tangencial.
 - b) Aceleración centrípeta.
 - c) Velocidad angular.
 - d) Distancia recorrida.

- 9) Si dos objetos giran con la misma velocidad angular, pero uno tiene un radio mayor, entonces el objeto con mayor radio tendrá:
 - a) Menor velocidad tangencial.
 - b) La misma aceleración.
 - c) Mayor velocidad tangencial.
 - d) Menor período

Forma 2 – PROBLEMAS DE APLICACIÓN

Instrucciones: a continuación, se presenta una serie de problemas de aplicación los cuales debes resolver en hojas adicionales o cuaderno. Deja constancia de los procedimientos utilizados. Trabaja en orden y con limpieza.

- 1) Una rueda de bicicleta de **35 cm** de radio gira con una velocidad angular de **18 rad/s**. Calcula:
 - a) La velocidad tangencial de un punto en el borde.
 - b) El período de rotación.
 - c) El número de vueltas que da en 3 minutos.

Resp.	6.3 m/s
Resp.	0.349 s
Resp.	1

- 2) Un satélite describe una órbita circular de radio $7.2 \times 10^6 \text{ m}$ y tarda **100 minutos** en completar una vuelta. Determine:
 - a) La velocidad angular.
 - b) La rapidez lineal del satélite.
 - c) La aceleración centrípeta.

Resp.	$1.65 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$
Resp.	$2.46 \times 10^{-3} \text{ m/s}$
Resp.	7.56 cm/s^2

- 3) Un juego mecánico gira con radio de **8 m** y realiza una vuelta cada **12 s**. Calcula:
- La velocidad angular.
 - La velocidad tangencial.
 - La aceleración centrípeta.

Resp.	6.524 rad/s
Resp.	4.19 m/s
Resp.	2.19 m/s^2

- 4) Una lavadora centrifuga a **1200 rpm** con tambor de **25 cm** de radio. Determina:
- La velocidad angular.
 - La velocidad tangencial de una prenda.
 - La aceleración centrípeta.

Resp.	125.66 rad/s
Resp.	1.97 m/s
Resp.	1558.47 m/s^2

- 5) La Luna tarda aproximadamente **28 días** en dar una vuelta alrededor de la Tierra, a una distancia promedio de $3.84 \times 10^8 \text{ m}$. Determina:
- La velocidad angular.
 - La rapidez tangencial.

Resp.	$2.597 \times 10^{-6} \text{ rad/s}$
Resp.	9.97 m/s

- 6) Una plataforma circular gira con velocidad angular constante de **4 rad/s**. Sobre ella se encuentran dos objetos: uno a **0.4 m** del centro y otro a **1.2 m**. Determine para ambos objetos:
- La velocidad tangencial.
 - La aceleración centrípeta.
 - Explica cuál experimenta mayor aceleración y por qué.

Resp.	$v_{0.4m} = 1.6 \text{ m/s}$ $v_{1.2m} = 4.8 \text{ m/s}$
Resp.	$a_{0.4m} = 64 \text{ m/s}^2$ $a_{1.2m} = 144 \text{ m/s}^2$
Resp.	$a = 1.2 \text{ m}$

- 7) Un satélite artificial describe una órbita circular alrededor de la Tierra con radio orbital de $6.8 \times 10^6 \text{ m}$ y rapidez de $7.5 \times 10^3 \text{ m/s}$. Calcula:
- La velocidad angular.
 - El período orbital.
 - El número de vueltas en **24 horas**.

Resp.	$1.10 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$
Resp.	$5.76 \times 10^3 \text{ s}$
Resp.	15.16

- 8) Dos ruedas giran con igual velocidad tangencial de **12 m/s**. La rueda A tiene radio de **0.2 m** y la rueda B de **0.5 m**. Determina:
- La velocidad angular de cada rueda.
 - El período de cada una.
 - ¿Cuál completa más vueltas por minuto?

Resp.	60 rad/s 24 rad/s
Resp.	$1/60 \text{ s}$ $2/60 \text{ s}$
Resp.	1

- 9) Una centrifuga gira a **3200 rpm** y el radio del recipiente es de **18 cm**. Calcula:
- La velocidad angular.
 - La rapidez tangencial de la muestra.
 - La aceleración centrípeta.

Resp.	335.10 rad/s
Resp.	60.32 m/s
Resp.	20313.41 m/s^2

- 10) Un planeta describe una órbita circular de radio $2.3 \times 10^{11} \text{ m}$ y tarda **687 días** en completar una revolución. Determina:
- La velocidad angular.
 - La rapidez orbital.
 - La distancia recorrida en una revolución.

Resp.	$1.06 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$
Resp.	$2.43 \times 10^4 \text{ m/s}$
Resp.	$1.5 \times 10^{12} \text{ m}$

Coma 2

1) $r = 35 \text{ cm} = 0.35 \text{ m}$

$\omega = 18 \text{ rad/s}$



a) $v_t = 18 \text{ rad/s} \cdot 0.35 \text{ m} = 6.3 \text{ m/s}$

b) $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{18 \text{ rad/s}} = 0.349 \text{ s}$

c) $3 \text{ min} = 180 \text{ s}$

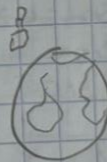
$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.349} = 2.86 \text{ Hz}$

$\omega = f \cdot T = 2.86 \cdot 0.349, 1$

2)

$r = 7.2 \times 10^8 \text{ m}$

$T = 100 \text{ minutes} = 6000 \text{ s}$



a)

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 1.05 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$

b) $v_t = \omega \cdot r = 1.05 \times 10^{-3} \cdot 7.2 \times 10^8 = 753982 \text{ m/s}$

c) $a_c = \omega^2 \cdot r = 1.05 \times 10^{-3} \cdot 7.2 \times 10^8 = 7.89 \text{ m/s}^2$

3)

$$r = 8\text{m}$$

$$T = 12\text{s}$$



$$a) \omega = \frac{2\pi}{T} = 0.524 \text{ rad/s}$$

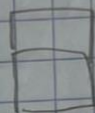
$$b) v_t = \omega \cdot r = 0.524 \cdot 8\text{m} = 4.19 \text{ m/s}$$

$$c) a_c = \omega^2 \cdot r = 2.19 \text{ m/s}^2$$

$$u) r = 25\text{cm} = 0.25\text{m}$$

$$f = 1200.0\text{Hz}$$

$$\frac{1200 \cdot 2\pi}{60} = 125.66 \text{ Hz}$$



$$a) f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{125.66 \text{ Hz}} = 7.96 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{7.96 \times 10^{-3}} = 789.55 \text{ rad/s}$$

$$b) v_t = \omega \cdot r = 789.55 \times 0.25\text{m} = 197.39 \text{ m/s}$$

$$c) a_c = \omega^2 \cdot r = (789.55 \text{ rad/s})^2 \cdot 0.25\text{m} = 155847.3 \text{ m/s}^2$$

s)

$$T = 28 \text{ días} = 2419200$$

$$r = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$$

$$a) \omega = \frac{2\pi}{2419200} = 2.597 \times 10^{-6} \text{ rad/s}$$

$$b) v_t = \omega \cdot r = 2.597 \times 10^{-6} \text{ rad/s} \times 3.84 \times 10^8 \text{ m} = 997.33 \text{ m/s}$$

6)

Datos

$$\omega = 4 \text{ rad/s}$$

$$r_1 = 0.4 \text{ m}$$

$$r_2 = 1.2 \text{ m}$$

$$a) v = \omega r$$

$$r = 0.4 \text{ m}$$

$$v = 4(0.4 \text{ m}) = 1.6 \text{ m/s}$$

$$r = 1.2 \text{ m}$$

$$v = 4(1.2 \text{ m}) = 4.8 \text{ m/s}$$

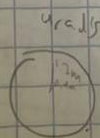
$$b) a_c = \omega^2 r$$

$$r = 0.4 \text{ m}$$

$$a_c = 4^2(0.4) = 16(0.4) = 6.4 \text{ m/s}^2$$

$$r = 1.2 \text{ m}$$

$$a_c = 4^2(1.2) = 16(1.2) = 19.2 \text{ m/s}^2$$



7) Dator

$$r = 6.8 \times 10^6 \text{ m}$$

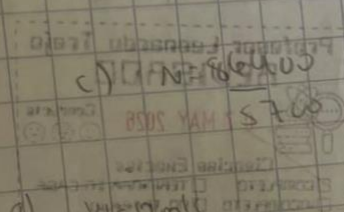
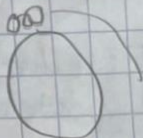
$$N = 7.5 \times 10^3 \text{ ml}$$

a)

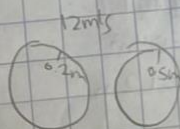
$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{7.5 \times 10^3}{6.8 \times 10^6} = 1.10 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$$

b)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 5.70 \times 10^3 \text{ s}$$



$$N = 15 \text{ l/s}$$



q1

$$v = 12 \text{ m/s}$$

$$r_1 = 0.2 \text{ m}$$

$$r_2 = 0.5 \text{ m}$$

a)

$$\omega = v/r$$

$$1) \omega = \frac{12}{0.2} = 60 \text{ rad/s}$$

$$2) \omega = \frac{12}{0.5} = 24 \text{ rad/s}$$

b)

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{60} = 0.105 \text{ s}$$

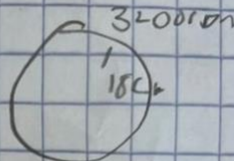
$$T_2 = \frac{2\pi}{24} = 0.262 \text{ s}$$

4) Data

$$f = 3200 \text{ rpm}$$

$$r = 18 \text{ cm}$$

$$f = \frac{v \text{ rpm}}{60} = 53.33 \text{ Hz}$$



a)

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = 2\pi(53.33) = 668.1 \text{ rad/s}$$

b)

$$v = \omega r$$

$$v = (668.1)(0.18)$$

$$v = 120.26 \text{ m/s}$$

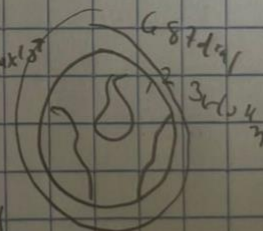
$$c) a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_c = \frac{(120.26)^2}{0.18} = 80213.47 \text{ m/s}^2$$

10) Data

$$T = 687 \text{ days} = 687(24)(3600) = 5.94 \times 10^7 \text{ s}$$

$$r = 2.3 \times 10^{11} \text{ m}$$



$$a) \omega = \frac{2\pi}{T} = 1.06 \times 10^{-7} \text{ rad/s}$$

$$b) v = (1.06 \times 10^{-7})(2.3 \times 10^{11})$$

$$v = 2.43 \times 10^4 \text{ m/s}$$

$$c) d = 2\pi r \quad d = 2\pi(2.3 \times 10^{11})$$

$$d = 1.45 \times 10^{12} \text{ m}$$